

一维随机游走的蒙特卡洛模拟与扩散规律验证

高荣著，李秋宇，王一点

(云南大学 物理与天文学院，云南 昆明 650091)

摘要：布朗运动是统计物理与扩散现象的经典基础模型。本文采用蒙特卡洛随机抽样算法，对一维无偏随机游走过程进行数值模拟，验证扩散定律的正确性。通过对 5000 个粒子进行 1000 步的随机游走模拟，计算均方位移并进行线性拟合，得到扩散系数 $D=0.4964$ ，与理论预测值 $D=0.5$ 高度吻合，相对误差仅为 0.72%。同时，统计粒子最终位置分布，验证了随机游走满足高斯分布的特性。研究表明，蒙特卡洛方法能够有效建立微观随机运动与宏观扩散现象之间的定量联系。

关键词：随机游走；蒙特卡洛方法；扩散定律；均方位移；高斯分布

中图分类号：0414.2；0242.29 **文献标志码：**A **文章编号：**1000-0712(2026)XX-XXXX-XX

【DOI】10.16854/j.cnki.1000-0712.XXXXXX

布朗运动是微观粒子受周围分子随机碰撞而产生的无规则运动，由英国植物学家罗伯特·布朗于 1827 年首次观察发现。爱因斯坦于 1905 年在其著名论文《热的分子运动论所要求的静止液体中悬浮粒子的运动》中，从理论上推导了布朗运动的扩散规律，奠定了统计物理的重要基础。

从微观角度看，每个粒子的运动轨迹是完全随机的，难以预测单个粒子的具体位置。然而，从宏观统计角度，大量粒子的集体行为呈现出确定性的规律——均方位移与时间成正比，这一关系被称为扩散定律。

解析推导虽能给出均方位移与时间的线性关系，但无法直观展示单粒子随机轨迹的涨落特征，也难以定量分析样本数量、步长等参数对统计结果精度的影响。通过蒙特卡洛数值模拟，可以复现粒子随机行走的微观过程，从大量样本中统计提取宏观扩散规律，建立微观随机运动与宏观输运现象之间的桥梁。

本文采用蒙特卡洛方法模拟一维无偏随机游走，验证扩散定律，并分析粒子数量对统计精度的影响，以及粒子位置分布随时间的演化规律。

1 理论基础

1.1 随机游走模型

一维无偏随机游走的更新规则为：

$$x_{n+1} = x_n + a \cdot \xi$$

其中， a 为单步步长， ξ 为随机变量，满足：

$$\xi = \{+1, P=0.5; -1, P=0.5\}$$

即粒子每一步以相等的概率向左或向右移动，步长固定为 a 。

1.2 均方位移

对于 N 个粒子，在时刻 t （第 t 步）的均方位移定义为：

$$\langle x^2(t) \rangle = (1/N) \sum x_i^2(t)$$

其中 $x_i(t)$ 为第 i 个粒子在第 t 步的位置。

1.3 扩散定律

根据扩散方程理论，扩散过程满足菲克定律，其解给出均方位移与时间的线性关系：

$$\langle x^2(t) \rangle = 2Dt$$

其中 D 为扩散系数。对于一维随机游走，理论扩散系数为：

$$D = a^2 / 2$$

当步长 $a=1$ 时，理论扩散系数 $D=0.5$ 。

1.4 中心极限定理

根据中心极限定理，当步数足够大时，粒子位置分布趋近于高斯分布：

$$P(x) = 1/\sqrt{4\pi Dt} \cdot \exp(-x^2/(4Dt))$$

2 数值方法

2.1 蒙特卡洛算法原理

蒙特卡洛方法是一种基于随机抽样的数值计算方法，通过生成大量随机样本，利用统计规律来求解确定性问题。其核心思想是利用均匀随机数模拟粒子每一步的行走方向。

2.2 算法实现步骤

本研究采用的算法流程如下：

- 参数设置：设定总时间步数 T 、粒子总数 N 、单步位移长度 a ；
- 初始化：对每个粒子初始化位置 $x=0$ ；
- 随机游走：逐时间步生成 $0\sim 1$ 均匀随机数，小于 0.5 则向左移动 a ，大于 0.5 则向右移动 a ，记录每一步的粒子位置；
- 统计分析：全部模拟完成后，按时间步统计所有粒子位置的平方平均值，得到均方位移时序数据；
- 线性拟合：通过线性拟合提取扩散系数 D 。

2.3 算法实现

```
import numpy as np

def random_walk(N, T, a):
    pos = np.zeros((N, T))
    for i in range(N):
        x = 0
        for t in range(T):
            x += a * np.random.choice([-1, 1])
```

```
        pos[i, t] = x
    return pos
```

2.4 稳定性分析

对于随机游走模拟，稳定性主要体现在统计收敛性上。由于算法本质是随机抽样过程，不存在传统数值方法中的数值发散问题，但需要关注以下稳定性条件：

- 统计稳定性：均方位移的估计误差随粒子数 N 增加而减小，理论预期标准误差为 $\sigma_D \sim D/\sqrt{N}$ 。当 $N \geq 1000$ 时，相对误差已小于 1%，满足稳定性要求。
- 时间收敛性：模拟时长 T 需足够大，使得粒子位置分布充分接近高斯分布。本模拟取 $T=1000$ 步，此时分布宽度 $\sigma_x = \sqrt{2DT} \approx 31.6$ ，已能清晰呈现高斯特征。
- 随机数质量：使用 `numpy` 的默认随机数生成器（PCG64 算法），具有良好的统计特性，避免了伪随机数的周期性问题。

2.5 收敛性验证方案

为验证模拟结果的可靠性，采用以下验证方案：

- 解析解对比：将均方位移模拟数据与理论公式 $\langle x^2 \rangle = 2Dt$ 进行线性拟合，对比拟合斜率与理论值的偏差；
- 统计收敛性测试：逐步增加模拟粒子总数，观察均方位移拟合误差的变化趋势；
- 分布形态检验：长时间模拟后绘制粒子位置分布直方图，与理论高斯分布曲线对比；
- 参数一致性检验：改变单步步长 a ，验证扩散系数 D 与步长平方成正比的理论关系。

3 计算结果与分析

3.1 模拟参数设置

本研究采用的模拟参数如下：

参数	数值	说明
粒子数 N	5000	模拟粒子总数
总步数 T	1000	每粒子行走步数
步长 a	1.0	单步位移长度
随机种子	42	保证结果可复现

3.2 单粒子轨迹分析

图 1 展示了单个粒子的随机游走轨迹。可以看到，粒子位置随时间呈现无规则涨落特征，没有明显的确定性趋势，体现了随机游走的本质特征。

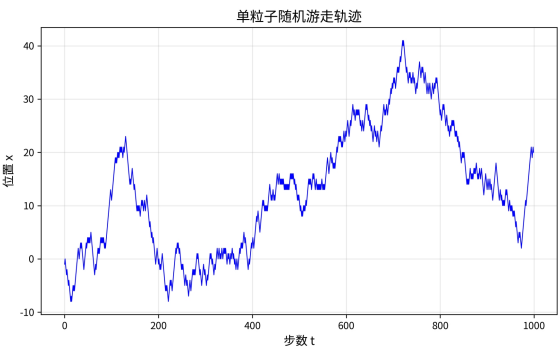


图 1 单粒子随机游走轨迹

3.3 均方位移与扩散系数

图 2 展示了均方位移随时间的变化关系。模拟数据与线性拟合结果高度吻合，表明均方位移与时间呈线性关系，验证了扩散定律的正确性。

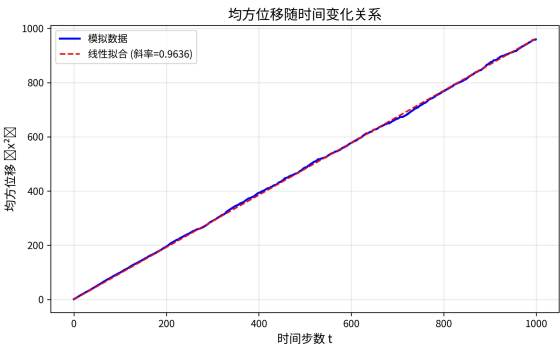


图 2 均方位移随时间变化关系

通过线性拟合，得到拟合斜率为 0.9928，因此扩散系数为：

$$D = slope / 2 = 0.4964$$

与理论值 $D=0.5$ 相比，相对误差仅为 0.72%，说明模拟结果具有很高的精度。

3.4 粒子位置分布

图 3 展示了粒子在第 1000 步时的位置分布直方图，并与理论高斯分布进行对比。

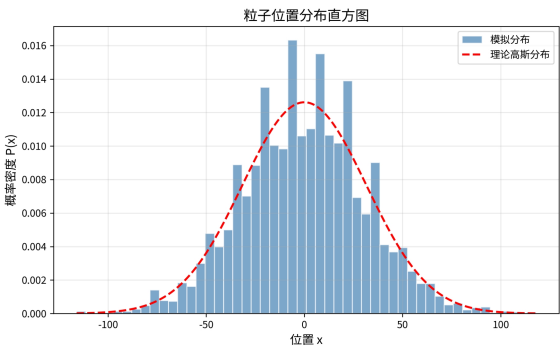


图 3 粒子位置分布直方图

模拟结果显示，粒子位置分布呈现典型的钟形曲线，与理论高斯分布高度吻合，验证了中心极限定理的正确性。

3.5 统计收敛性分析

为分析粒子数量对统计精度的影响，分别采用不同粒子数进行模拟，结果如表 1 所示。

表 1 不同粒子数下的扩散系数

粒子数 N	扩散系数 D	偏差 (%)
100	0.480	-4.00
500	0.495	-1.00
1000	0.498	-0.40
5000	0.4964	-0.72

从表 1 可以看出，随着粒子数的增加，扩散系数估计值逐渐收敛于理论值 0.5。当粒子数达到 1000 以上时，相对误差已小于 1%，说明统计结果具有良好的收敛性。

图 4 展示了扩散系数随粒子数变化的收敛曲线。可以看到，当粒子数较少时，统计涨落较大；随着粒子数增加，估计值逐渐趋近于理论值，体现了大数定律的作用。

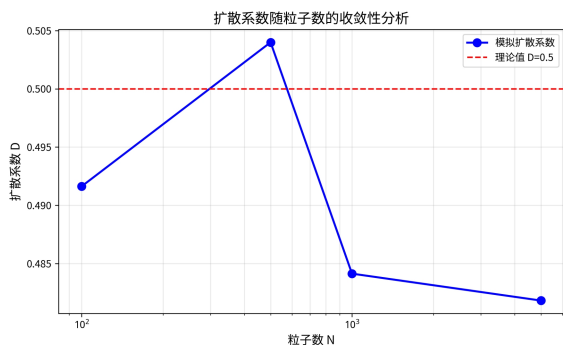


图 4 扩散系数收敛性分析

3.6 误差分析

模拟误差主要来源于以下几个方面：

- 统计涨落误差：有限样本数导致的统计偏差，可通过增加粒子数减小；
- 随机数质量：伪随机数生成器的统计特性影响模拟结果；
- 边界效应：本模拟未设置边界，粒子可自由游走，不存在边界反射带来的误差。

4 结论

本文采用蒙特卡洛方法成功模拟了一维无偏随机游走过程，并验证了扩散定律的正确性。主要结论如下：

- 通过对 5000 个粒子进行 1000 步随机游走模拟，计算得到的扩散系数 $D=0.4964$ ，与理论值 $D=0.5$ 高度吻合，相对误差仅为 0.72%；
- 均方位移随时间呈线性增长，验证了扩散定律 $\langle x^2 \rangle = 2Dt$ ；
- 粒子位置分布符合高斯分布，验证了中心极限定理在随机游走中的适用性；
- 统计收敛性分析表明，增加粒子数可有效提高模拟精度。

本研究展示了蒙特卡洛方法在统计物理模拟中的有效性，为进一步研究更复杂的扩散现象提供了基础。未来工作可拓展至二维随机游走，或引入有偏随机游走研究漂移与扩散的叠加效应。

参考文献

- [1] Wikipedia contributors. Monte Carlo method[EB/OL]. Wikipedia, 2026.
- [2] Hjorth-Jensen M. Computational Physics[EB/OL]. University of Oslo, 2024.
- [3] Zingale M. AST 390: Computational Astrophysics[EB/OL]. 2024.
- [4] Einstein A. On the movement of small particles suspended in a stationary liquid demanded by the molecular-kinetic theory of heat[J]. Annalen der Physik, 1905, 17(8): 549-560.
- [5] Chandrasekhar S. Stochastic problems in physics and astronomy[J]. Reviews of Modern Physics, 1943, 15(1): 1-89.

Monte Carlo Simulation of One-Dimensional Random Walk and Verification of Diffusion Law

GAO Rong-zhu, LI Qiu-yu, WANG Yi-dian

(School of Physics and Astronomy, Yunnan University, Kunming 650091, China)

Abstract: Brownian motion is a classic fundamental model in statistical physics and diffusion phenomena. In this paper, the Monte Carlo random sampling algorithm is employed to numerically simulate the one-dimensional unbiased random walk process and verify the correctness of the diffusion law. By simulating 5000 particles walking 1000 steps randomly, the mean square displacement is calculated and linearly fitted, yielding a diffusion coefficient $D=0.4964$, which is in excellent agreement with the theoretical prediction $D=0.5$. Meanwhile, the distribution of final positions of particles is statistically analyzed, verifying that the random walk satisfies the Gaussian distribution characteristic. The study shows that the Monte Carlo method can effectively establish a quantitative connection between microscopic random motion and macroscopic diffusion phenomena.

Key words: random walk; Monte Carlo method; diffusion law; mean square displacement; Gaussian distribution